内容提要

相关分析和一元线性回归分析是研究两个变量关系的两个互为补充的方法. 相关分析描述了两个变量的相关程度，而回归分析则描述了因变量是怎样受自变量影响的.

1. 为了得到两个变量之间是否具有一定关系的直观印象，可以用散点图来描述这些数据.

2. 相关系数可以度量两个随机变量之间的线性关系. 相关系数 r 的值满足 $|r|\leqslant 1$，且 $|r|$ 越接近 1，两个随机变量的线性关系越密切.

3. 回归方程代表了两个变量间的关系，回归直线经过散点图中数据点的中心. 回归直线的斜率越大，解释变量 x 的一个单位变化所引起的反应变量 y 的波动就越大.

4. 回归方程可以通过最小二乘法得到. 回归直线能较好地反映一个变量对另一个变量的依赖情况，具有解释因果关系和预测的功能. 利用回归方程可以由解释变量的值来预测反应变量的值，从而给出反应变量真实值的一个估计.

5. 2×2 列联表描述两个分类变量所有值的组合数据是如何分布的. 判断 2×2 列联表中出现的两个分类变量是否独立可采用 χ^2 检验. χ^2 检验的一般步骤是：(1)提出原假设 H_0；(2)确定显著性水平 $\alpha=0.05$；(3)计算统计量 χ^2 的值；(4)统计决断：当 $\chi^2\geqslant 3.841$ 时，拒绝原假设，推断两个变量相关，否则，接受原假设，推断两个变量不相关(即两个变量是独立的). 在实际情况下，是否完全拒绝原假设，还需要考虑样本量的大小.

复习题

A 组

1. 在研究硝酸钠的可溶性程度时，观测它在不同温度(单位：℃)100 g 的水中的溶解度(单位：g)，得到如下观测结果：

温度 x/℃	10	25	40	50	55	60	65	75
溶解度 y/g	81	92	104	114	117	124	130	150

由此得到回归直线的斜率是_____.